

Formule echivalente. Negarea enunțurilor

1. Formule propoziționale

Se formează din propoziții $p, q, r, \dots$, operatori logici și paranteze. Ordinea operatorilor: non, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$. Pentru n variabile, tabelul de adevăr are 2^n linii.

2. Tautologii. Formule echivalente

Tautologie = formulă adevărată pentru orice valori ale variabilelor. *Exemple*: $p \vee \bar{p}$, $p \rightarrow p$.

$A \equiv B$ („ A este echivalentă cu B ”): A și B au aceleași valori de adevăr pe fiecare linie. *Exemplu*: $p \rightarrow q \equiv \bar{p} \vee q$.

3. Reguli de negare

Regula	Formula
dubla negație	$\bar{\bar{p}} \equiv p$
legile lui De Morgan	$\overline{p \wedge q} \equiv \bar{p} \vee \bar{q}$ $\overline{p \vee q} \equiv \bar{p} \wedge \bar{q}$
negația implicației	$\overline{p \rightarrow q} \equiv p \wedge \bar{q}$

Verificare pentru $\overline{p \wedge q} \equiv \bar{p} \vee \bar{q}$:

p	q	$p \wedge q$	$\overline{p \wedge q}$	$\bar{p}$	$\bar{q}$	$\bar{p} \vee \bar{q}$
1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	0	0	1	1	1	1

Negarea relațiilor: = devine $\neq$; < devine $\geq$; > devine $\leq$; $\in$ devine $\notin$.

4. Negarea enunțurilor – exemple

„ $x > 0$ și $y > 0$ ” $\rightarrow$ „ $x \leq 0$ sau $y \leq 0$ ”. „ $x = 1$ sau $x = 2$ ” $\rightarrow$ „ $x \neq 1$ și $x \neq 2$ ”.

„Dacă plouă, iau umbrela” $\rightarrow$ „Plouă și nu iau umbrela”.

5. Reciproca și contrara unei implicații

Pentru implicația $p \rightarrow q$: reciproca $q \rightarrow p$; contrara $\bar{p} \rightarrow \bar{q}$; contrara reciprocei $\bar{q} \rightarrow \bar{p}$.

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$\bar{p} \rightarrow \bar{q}$	$\bar{q} \rightarrow \bar{p}$
1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1

Deci $p \rightarrow q \equiv \bar{q} \rightarrow \bar{p}$ și $q \rightarrow p \equiv \bar{p} \rightarrow \bar{q}$. O implicație și reciproca ei pot avea valori diferite.

Exemplu: „Dacă $n : 4$, atunci $n : 2$ ” – adevărată; reciproca „Dacă $n : 2$, atunci $n : 4$ ” – falsă ($n = 6$); contrara reciprocei „Dacă n nu este divizibil cu 2, atunci nu este divizibil cu 4” – adevărată.